

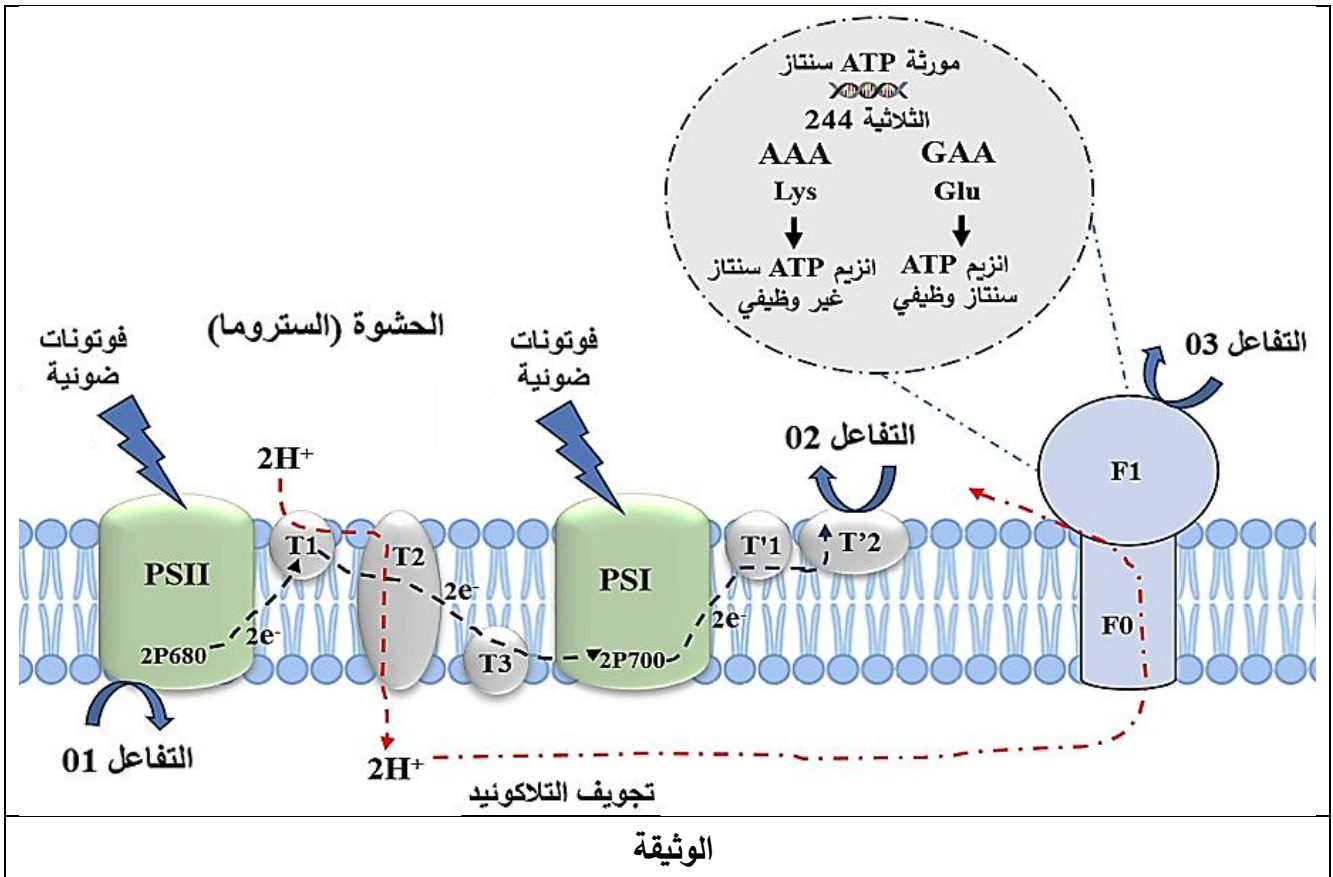
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على 05 صفحات (من الصفحة 1 من 09 إلى الصفحة 5 من 09)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تقوم النباتات الخضراء بتحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في جزيئات المادة العضوية وذلك بعمليات حيوية تتم على مستويات مختلفة من صانعاتها الخضراء بتدخل جهازها الانزيمي، إلا أن التغيرات الوراثية التي تمس مورثة احدى هذه الانزيمات ينعكس سلبا على نمو النبات. الوثيقة المرفقة تمثل احدى جوانب التحول الطاقوي الحاصل وتأثير التغير الوراثي الذي يرمز له بـ (E244K) على النبات.



1. أذكر التفاعلات 3.2.1 والمعادلة الاجمالية للمرحلة الممثلة بالوثيقة.

2. اشرح في نص علمي آلية حدوث هذه المرحلة من التركيب الضوئي، مبرزاً تأثير التغير الوراثي (E244K) على سيرورتها ونمو النبات انطلاقاً من الوثيقة المرفقة ومكتسباتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تُعد الترجمة واحدة من العمليات الحيوية المهمة في تركيب البروتين داخل الخلايا، ومع زيادة الاهتمام بالفوائد المحتملة للنظام الغذائي البروتيني، أصبح من المهم دراسة تأثيره على عمليات الأيض الخلوية، خاصة على مستوى الترجمة. فكيف يؤثر نقص النظام الغذائي البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا؟

الجزء الأول:

لمعرفة تأثير نقص البروتين الغذائي على تركيب البروتين في الخلايا العضلية تم انجاز معطيات الوثيقة (1) حيث:

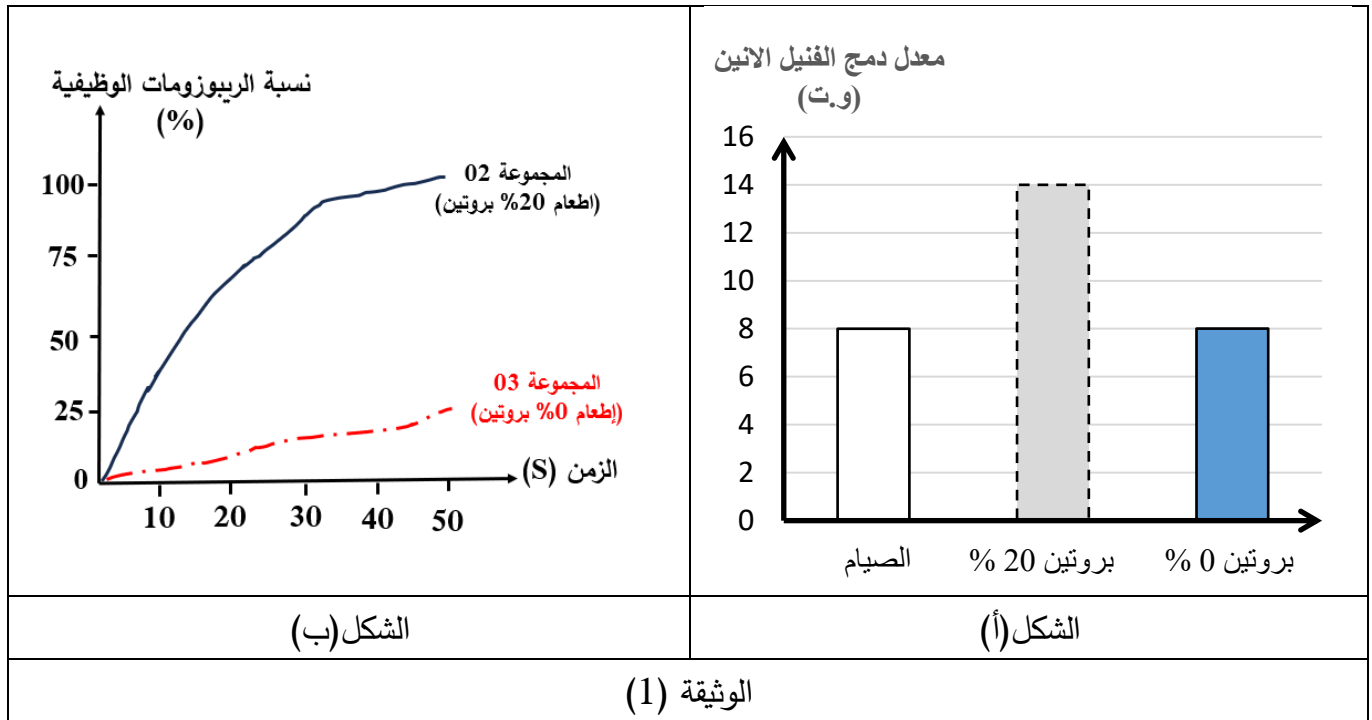
- **الشكل (أ):** يمثل قياس معدل دمج الحمض الاميني الفينيل الانين (Phe) في العضلات عند الفئران بعد الصيام وإعادة التغذية بالبروتين الغذائي للمجموعات التجريبية الثلاثة :

- **المجموعة 01:** فئران صامت 18 ساعة.

- **المجموعة 02:** صيام 18 ساعة + تغذية بنظام 20% بروتين لمدة ساعة.

- **المجموعة 03:** صيام 18 ساعة + تغذية بنظام خال من البروتين لمدة ساعة.

- **الشكل (ب):** يمثل تقدير نسبة الريبوزومات الوظيفية في هيولى الخلايا العضلية للمجموعة 02 والمجموعة 03.



1. **حلل نتائج الشكل (أ) للوثيقة (1).**

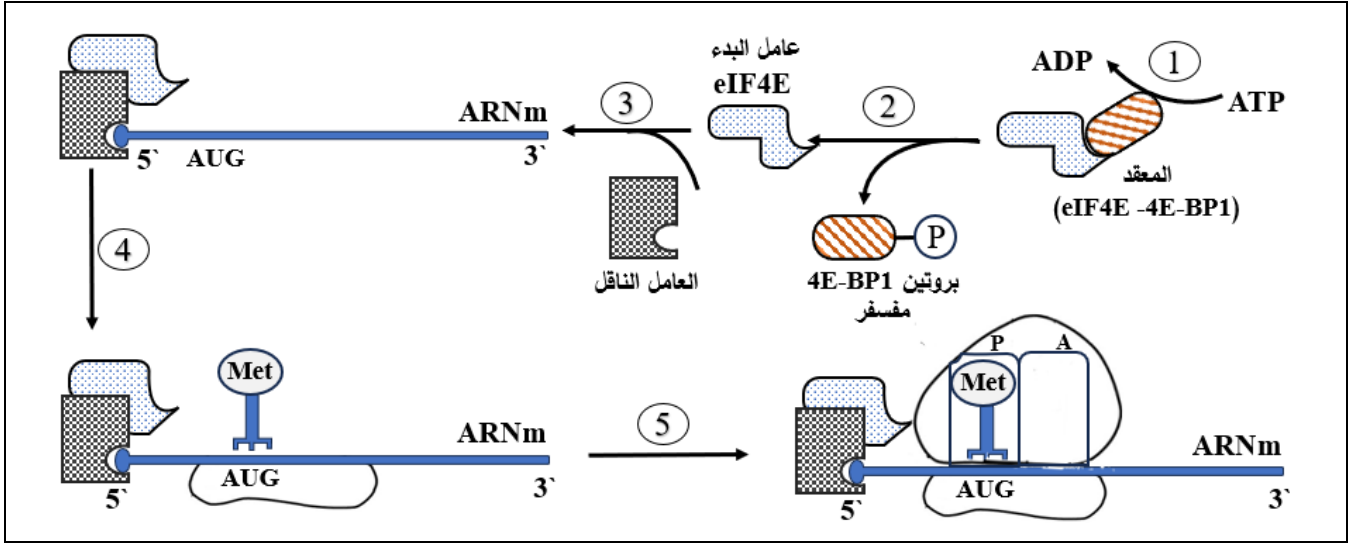
2. **أبرز تأثير نقص الغذاء البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا العضلية باستغلال معطيات الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ).**

الجزء الثاني:

لمعرفة آلية تأثير نقص النظام الغذائي البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا العضلية قام فريق من الباحثين بالدراسة الممثلة في الوثيقة (02) حيث:

- **الشكل (أ):** يمثل رسم تخطيطي على المستوى الجزيئي لعملية بدأ تركيب البروتين في هيولى خلية عضلة الساق في وجود الأحماض الأمينية.

- الشكل (ب): يوضح نتائج قياس تأثير تزويد عضلة الساق بالأحماض الأمينية على فسفرة العامل البروتيني (4E-BP1)، وعلى حالة عامل البدء (eIF4E).
ملاحظة: (4E-BP1) و (eIF4E) عوامل بروتينية لها دور في انطلاق عملية الترجمة.



الشكل (أ)

تركيز الأحماض الأمينية (%)	فسفرة 4E-BP1 (%)	eIF4E الحر (%)
0	5	15
20	20	30
60	65	70
100	95	97

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1. اشرح تأثير نقص الغذاء البروتيني على بناء البروتين في الخلايا العضلية باستغلال معطيات الوثيقة (02) ومعلوماتك.

2. تعمل إدارة المؤسسات التعليمية على تقديم وجبات غذائية صحية ومفيدة للتلاميذ داخل المطاعم المدرسية.

- مما توصلت اليه من هذه الدراسة قدم نصيحة للقائمين على التغذية المدرسية.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

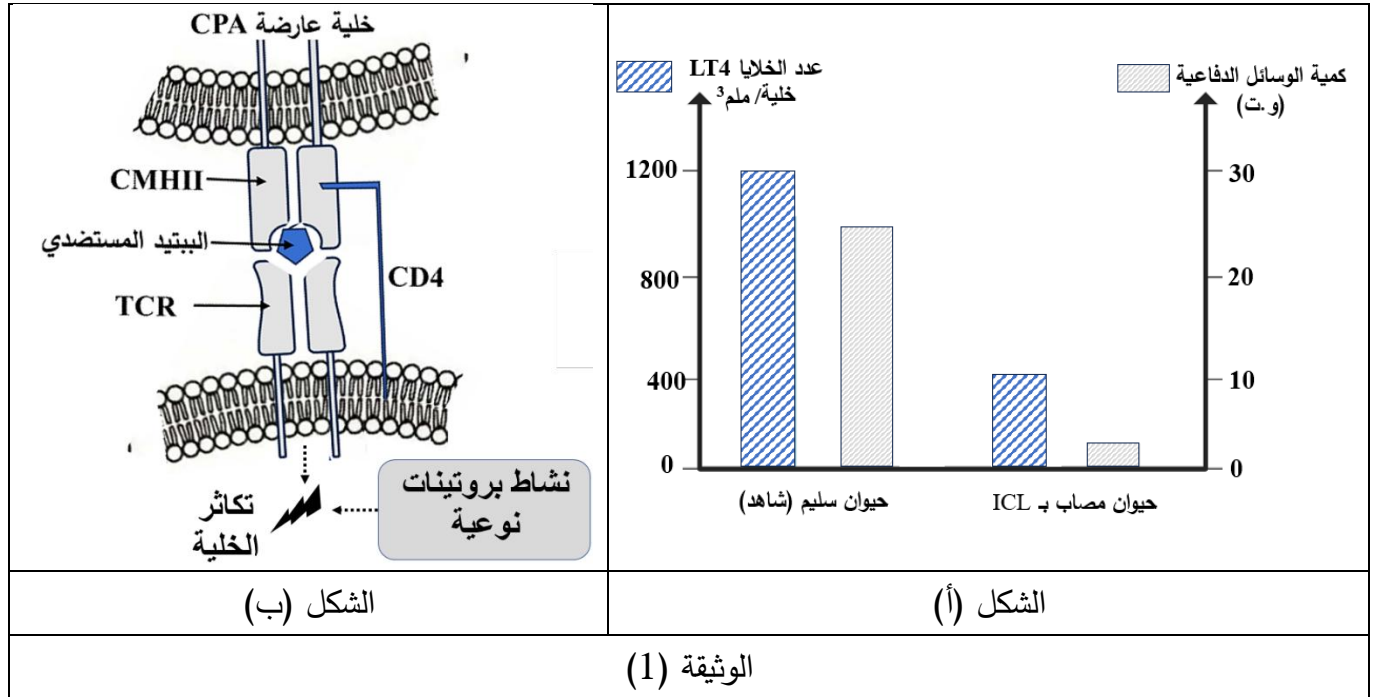
تتوقف فعالية الاستجابة المناعية النوعية على تكامل أدوار الخلايا المناعية بفضل بروتينات وظيفية، غير أن أي خلل يمس هذه البروتينات قد يسبب عجزاً مناعياً خطيراً، كما هو الحال في متلازمة القصور المناعي الحاد (ICL).
الجزء الأول:

تعتبر متلازمة (ICL) حالة نادرة، ولتحديد سبب ظهورها نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل تقدير عدد خلايا LT4 وكمية الوسائل الدفاعية (الاجسام المضادة والبرفورين) الناتجة بعد حقن حيوان مصاب بمتلازمة (ICL) وآخر سليم (شاهد) بالاناتوكسين الكزازي.

- الشكل (ب): يوضح دور بعض البروتينات المناعية في تحفيز تكاثر الخلايا LT_4 خلال الاستجابة المناعية النوعية عند شخص سليم.

ملاحظة: الخلايا العارضة للمستضد (CPA) وجد أنها سليمة وبروتيناتها وظيفية عند جميع المصابين بهذه المتلازمة.

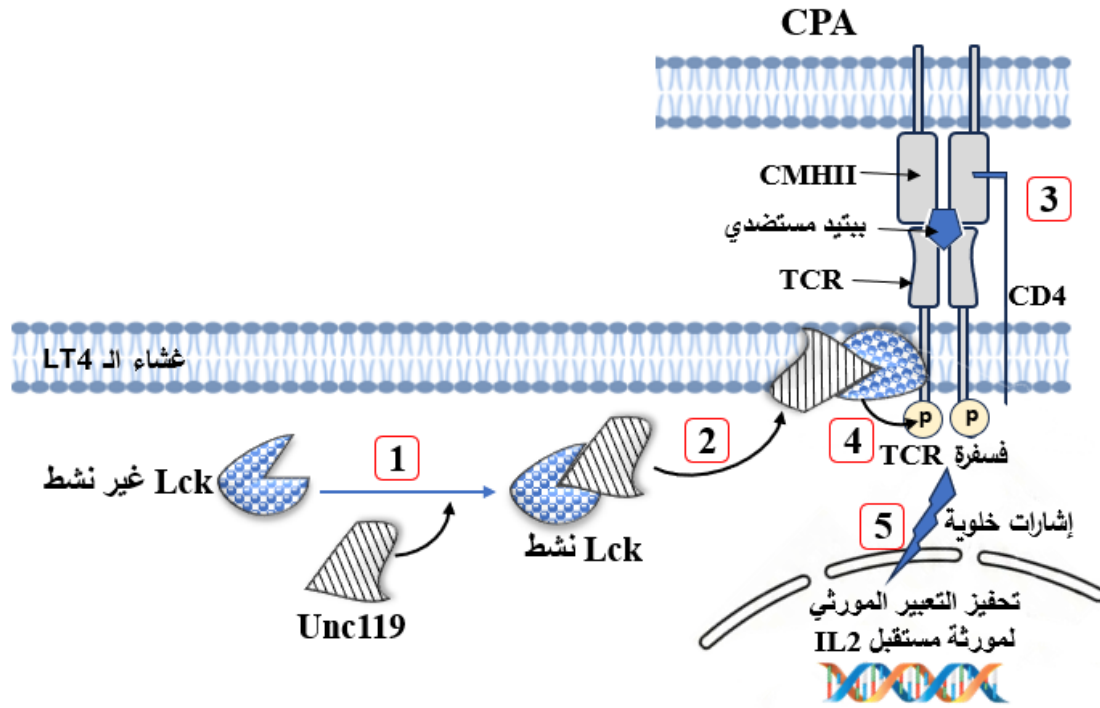


- اقترح 3 فرضيات تبين بها سبب ظهور متلازمة (ICL) وذلك باستغلالك لشكلي الوثيقة 1 ومكتسباتك.

الجزء الثاني:

من أجل المصادقة على صحة إحدى الفرضيات المقترحة وبالتالي تحديد سبب ظهور متلازمة (ICL) نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث:

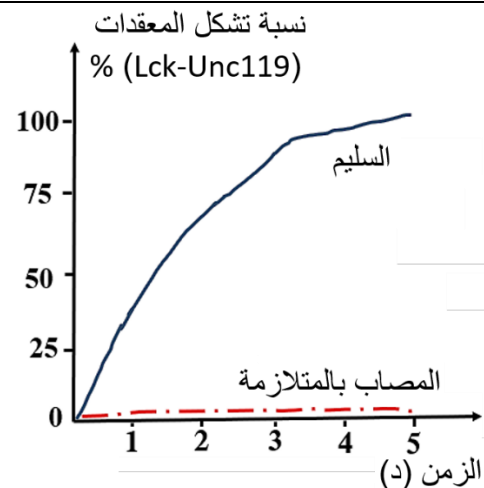
- الشكل (أ): يوضح دور البروتينات النوعية (Lck) و (Unc119) في عمل الخلايا LT_4 عند شخص سليم.
- الشكل (ب): يترجم نتائج تجريبية أجريت على مستخلصات خلوية للمفاويات LT_4 لشخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة (ICL)، حيث تم تقدير نسبة تشكل المعقدات (Lck-Unc119) في الغشاء الهولي لخلية LT_4 .
- الشكل (ج): يمثل جزء من جدول الشفرة الوراثية مرفق بالتتابع النيكلوتيدي لقطعة من السلسلة غير المستنسخة للأليل المعبر عن البروتين (Unc119) عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة (ICL).



الشكل (أ)

	20	21	22	23	24
الشخص السليم	CCC	TCG	GGC	CAG	AGC
الشخص المصاب بمتلازمة (ICL)	CCC	TCG	GTC	CAG	AGC
جدول الشفرة الوراثية					
GUC	CAG	CCC	UCG	AGC	GGC
Val	Gln	Pro	Ser	Ser	Gly

الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

1. **وضح** سبب ظهور متلازمة (ICL) مما يسمح لك بالمصادقة على إحدى الفرضيات وذلك باستغلالك للوثيقة (2) ومكتسباتك.

2. يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة (ICL) من عجز مناعي حاد يجعل الجسم عرضة للأمراض الانتهازية.

- اقترح بعض الاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المرضى بالمتلازمة تجنباً لذلك.

الجزء الثالث:

انجز مخطط يوضح دور اللمفاويات LT₄ عند شخص مصاب بمتلازمة (ICL) وآخر سليم وذلك من خلال ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

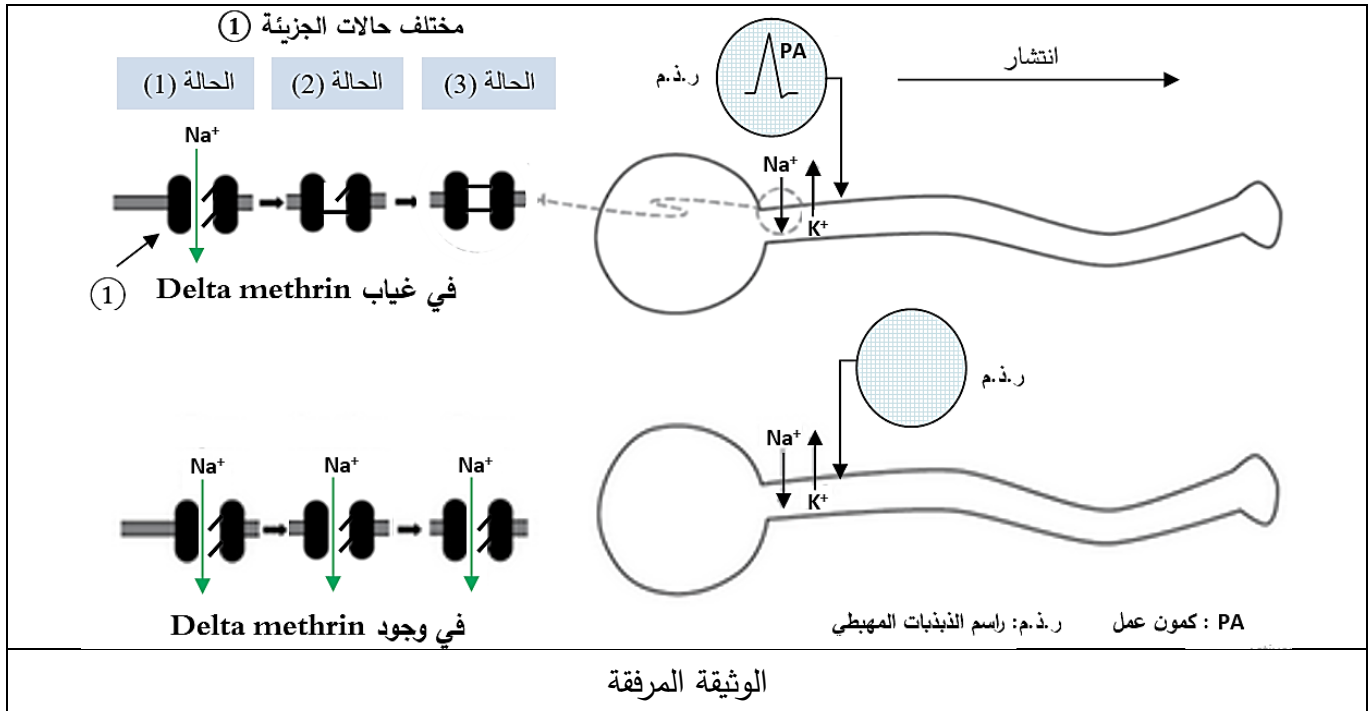
إنتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على 04 صفحات (من الصفحة 6 من 09 إلى الصفحة 9 من 09)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تضمن مجموعة من البروتينات توليد السيالة العصبية وانتشارها على طول الليف العصبي وقد استغل العلماء ذلك في تصنيع مبيدات حشرية تسبب خللا في الجهاز العصبي للحشرات الضارة ومنه القضاء عليها
تقدم الوثيقة المرفقة أحد الجزيئات البروتينية المتدخلة في توليد كمون العمل على مستوى الألياف العصبية وتأثير المبيد Deltamethrin عليها



- سم الجزيئة ① والحالات (1) و(2) و(3) ثم مثل التسجيل البياني المتوقع في وجود Deltamethrin
- اشرح في نص عملي دور الخصائص البنيوية للجزيئة ① في تأمين توليد كمون العمل وانتشاره ودور Deltamethrin في القضاء على الحشرات الضارة (تهيكّل الإجابة بمقدمة عرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

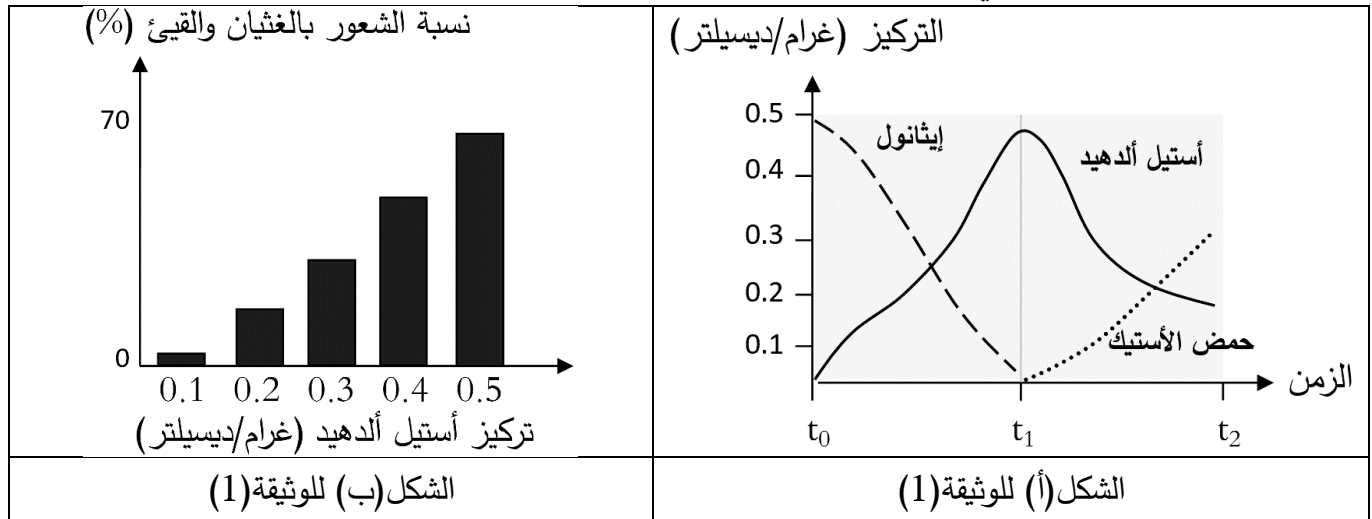
تضمن الأنزيمات مختلف التفاعلات داخل العضوية مثل إنزيم ADH و إنزيم ALDH الذي يمنع التأثيرات السلبية لبعض المركبات الكيميائية على العضوية و قد استغل العلماء خصائصه من أجل تصنيع أدوية لمعالجة بعض الآفات الاجتماعية كالإدمان على الخمر

الجزء الأول: لمعرفة آلية التخلص من الكحول و بعض الظواهر المرافقة لذلك نقدم لك الوثيقة (1) حيث:

- في شروط تجريبية ملائمة تم قياس تركيز الكحول (الإيثانول) ومادة الأستيل ألدهيد وكذا حمض الأستيك في وجود إنزيم ADH خلال الفترة t0-t1 و إنزيم ALDH خلال الفترة t1-t2 و النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة(1)

- تم تقدير معدل الشعور بالغثيان و القيئ في وجود تراكيز مختلفة من مادة الأستيل ألدهيد و النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة

ملاحظة: الإيثانول مادة تتواجد في الخمر



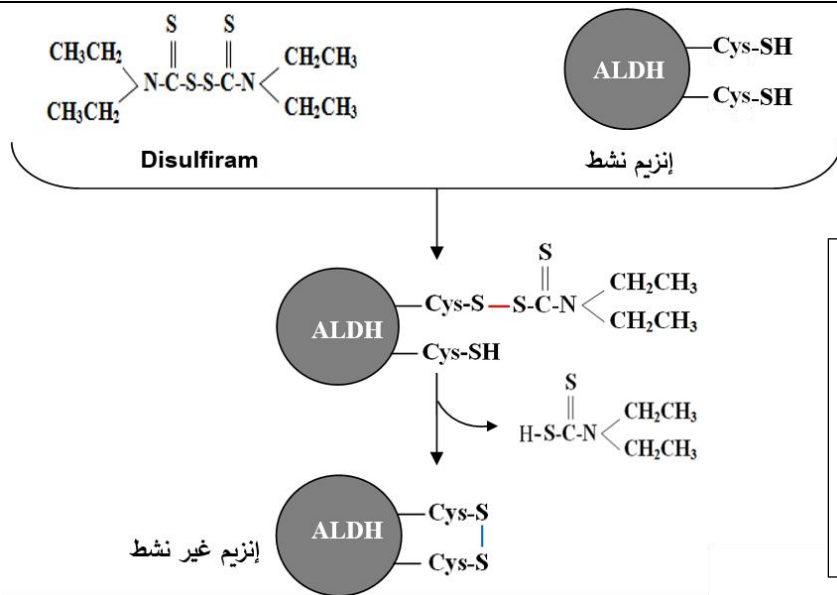
1. حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1)

2. بين العلاقة بين الشعور بالغثيان و النشاط الإنزيمي بإستغلالك للشكل (ب) و ما توصلت إليه في الشكل (أ)

الجزء الثاني : يستعمل دواء ديسلفيرام (Disulfiram) في معالجة مدمني الخمر حيث يشعرهم هذا الدواء بالغثيان و النقيء عند تناولهم للخمر ما يساهم في إبعادهم عن الخمر (عامل نفسي) ولفهم ذلك نقدم لك الوثيقة (2) حيث يمثل الشكل (أ) نتائج قياس معدل النشاط الانزيمي لإنزيم ALDH من خلال متابعة كمية حمض الأستيك المنتجة ضمن وسط يحتوي كمية محددة من الأستيل ألدهيد في شروط خاصة بينما يمثل الشكل (ب) آلية تأثير دواء Disulfiram

Disulfiram إضافة			ALDH إضافة			دون إضافة			الوسط
16	14	12	10	8	6	4	2	0	الزمن (دقيقة)
12	12	12	11.2	6.5	2.8	0	0	0	(و.ت) حمض الأستيك المنتج

الشكل (أ) للوثيقة (2)



الشكل (ب) للوثيقة (2)

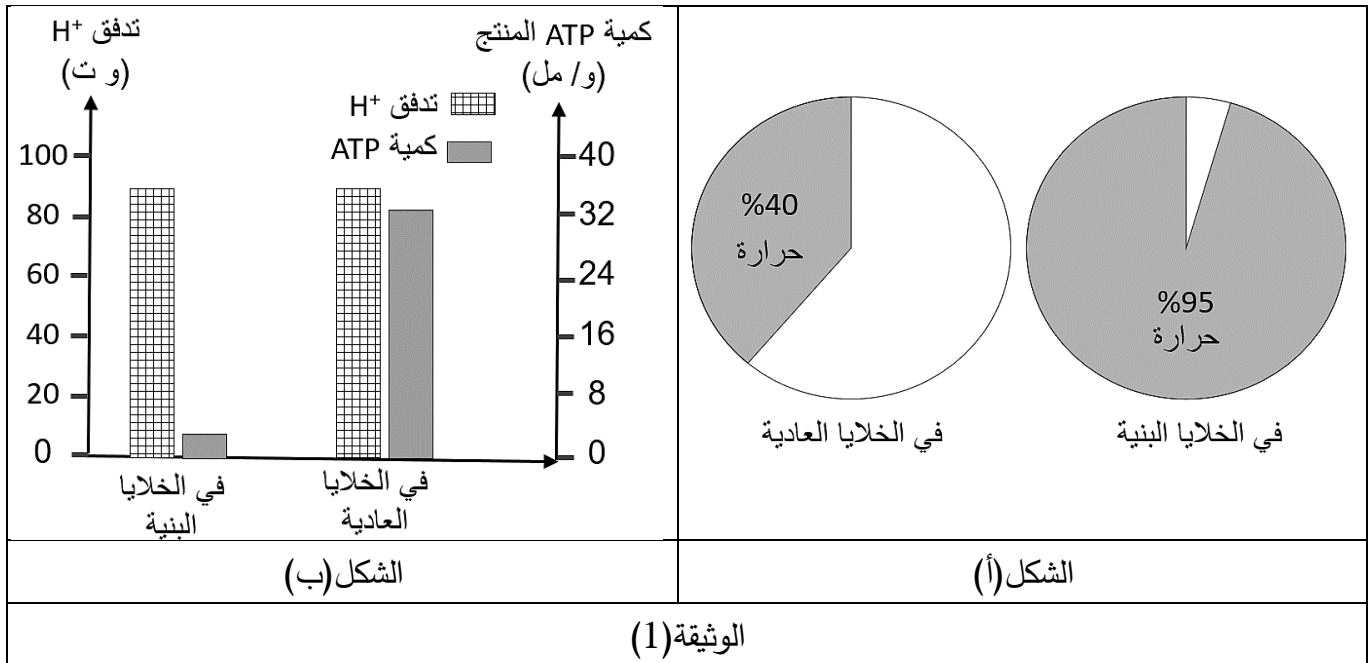
- **وضح** كيف يساهم دواء Disulfiram في علاج الإدمان على الخمر مستغلا الوثيقة (2) و معارفك

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تكمّن أهمية عملية التنفس في تشكيل جزيئات ATP اللازمة لاستمرار نشاطات الكائن، لكن بعض الكائنات مثل الدببة القطبية تتمكّن من البقاء على قيد الحياة خلال أشهر الشتاء الطويلة في حالة "سبات"، حيث تنخفض ضربات قلبها وتتوقف عن الأكل، والغريب أنها تحافظ على درجة حرارة جسمها ثابتة (حوالي 37°م) رغم البرودة الشديدة، وذلك بالاعتماد فقط على مخزونها من النسيج الدهني البني (Brown Adipose Tissue).

الجزء الأول: أجرى العلماء دراسة علمية على خلايا الدببة التي دخلت فترة السبات الشتوي والنتائج ممثلة في الوثيقة (1):

- **الشكل (أ):** يمثل نتائج متابعة المردود الحراري الناتج خلال نشاط لميتوكوندريا في الخلايا الدهنية العادية (البيضاء) وفي الخلايا الدهنية البنية.
- **الشكل (ب):** يمثل نتائج قياس كل من كمية ATP المنتج خلال عملية التنفس في خلايا الدببة وكذا كمية تدفق البروتونات (H^+) إلى حشوة الميتوكوندري قادمة من الفراغ بين الغشاءين.



- **اقترح فرضية** تفسر بها الآلية الدقيقة لإنتاج الحرارة بدل ATP في خلايا الدببة التي تدخل سباتا شتويا. وذلك باستغلالك للوثيقة (1) ومعارفك.

الجزء الثاني: لتوضيح الآلية الدقيقة لإنتاج الحرارة بدل ATP خلال سبات الدببة من أجل التأكد من صحة الفرضية المقترحة أجريت التجارب التالية:

- **تجربة 1:** بواسطة تقنية البروتوليپوزومات (Proteoliposomes) يتم عزل عدد من بروتينات قنوية تدعى UCP1 من ميتوكوندري النسيج الدهني البني للدببة وتنقيتها تماماً، ثم دمجها في غشاء حلقي اصطناعي (حوصل غشائي به عدد من UCP1) يشبه الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ليضاف إلى 03 أوساط تجريبية مختلفة غنية بالبروتونات المشعة. الشروط والنتائج التجريبية المحصل عليها ممثلة في الشكل (أ).

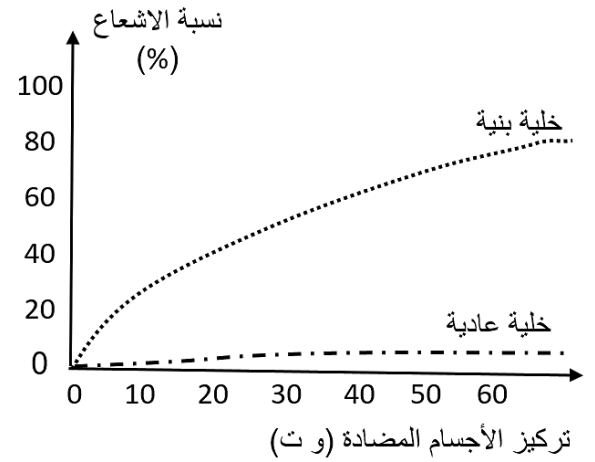
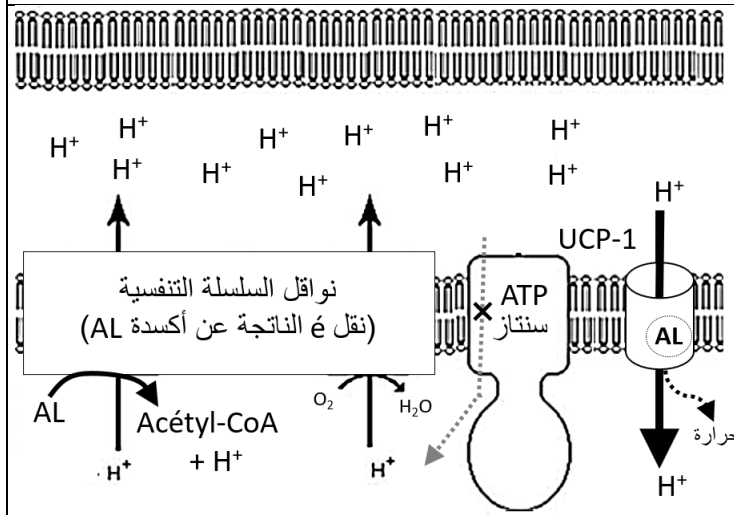
- **تجربة 2:** يتم عزل الغشاء الداخلي للميتوكوندري في الخلايا البنية والعادية ليترك حتى يتوصل تلقائياً ثم يضاف له كميات متزايدة من الأجسام المضادة المشعة ضد البروتين UCP1. تم متابعة تطور الاشعاع على سطح الحويصلات والنتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

- في حين يمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) رسم تخطيطي تفسيري للآلية الجزيئية الحادثة في النسيج الدهني البني لدى الدببة في حالة السبات.

ملاحظة: الأحماض الدهنية (AL) مادة أيضا.

الوسط 3	الوسط 2	الوسط 1	
8	3	0	تركيز الأحماض الدهنية (AL) في الوسط (و. ت)
+++++	+++	---	$[H^+]$ داخل الحويصل
مع الأحماض الدهنية	مع الأحماض الدهنية	غير مرتبط	ارتباط UCP1
12	5	0	عدد القنوات UCP1 المفتوحة

الشكل (أ) من الوثيقة (2)



الشكل (ج) من الوثيقة (2)

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

1- **وضّح** الآلية الدقيقة لحفاظ الدببة على درجة حرارة أجسامهم خلال السبات الشتوي للتأكد من صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لنتائج الوثيقة (2) ومعارفك.

2- تشير الدراسات أن تعرض الثدييات عموماً للبرد يجعلها تُفرز هرمون النورأدرينالين الذي يحفز إماهة الدسم - **اقترح** سلوكاً حياتياً قد يكون مفتاحاً واعداً لعلاج السمنة المفرطة لدى الإنسان.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الخلايا الدهنية البنية للدببة القطبية وذلك خلال السبات وخارجه انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعارفك.

إنتهى الموضوع الثاني

الموضوع 1

العلامة	عناصر الاجابة	التمرين
3×0.25	1. التعرف على التفاعلات 3.2.1 ثم اكتب المعادلة الاجمالية للمرحلة الكيموضوئية: - التفاعل 1: التحلل الضوئي للماء. - التفاعل 2: ارجاع $NADP^+$ - التفاعل 3: فسفرة الـ ADP. - المعادلة الاجمالية	الأول (5ن)
0.75	$12 H_2O + 12 NADP^+ + 18 ADP + 18 P_i \xrightarrow[\text{انزيمات}]{\text{الضوء}} 6 O_2 + 12 NADPHH^+ + 18 ATP$ 2. النص العلمي: <u>المقدمة:</u> مقدمة لها علاقة بالمشكل العلمي:	
0.5	- ما هي آلية حدوث المرحلة الكيموضوئية، وما تأثير التغير الوراثي (E244K) على سيرورتها ونمو النبات. <u>العرض:</u> - عند سقوط الفوتونات الضوئية على الأنظمة الضوئية تتأكسد جزيئه اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتنصة، متخلية عن إلكترون. - تسترجع جزيئه اليخضور المؤكسدة في PSII حالتها المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء حسب المعادلة: $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4 H^+ + 4 e^-$ - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن أكسدة مركز التفاعل للـ PSII عبر نواقل الإلكترونات $T_1 T_2 T_3$ متزايدة كمون الأكسدة والارجاع ليكتسبها مركز التفاعل للـ PSI مسترجعا قابلية التنبيه - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن أكسدة مركز التفاعل للـ PSI عبر نواقل الإلكترونات $T_1 T_2$ ليرجع المستقبل النهائي للإلكترونات $NADP^+$ الى $NADPH.H^+$ بفضل انزيم NADP ريدوكتاز حسب المعادلة: $2NADP^+ + 4 e^- + 4 H^+ \longrightarrow 2NADPH.H^+$ - يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية ضخ البروتونات عبر الناقل T_2 باتجاه تجويف التيلاكويد أين تتراكم هي وتلك الناتجة عن أكسدة الماء. - إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكويد و حشوة الصانعة الخضراء ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الـ ATP سنتاز حيث تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP الى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) إنها الفسفرة التأكسدية حسب المعادلة: $ADP + P_i \longrightarrow ATP$ في وجود الطفرة: - حدوث الطفرة (E244K) وذلك باستبدال G بـ A في الثلاثية 244 من المورثة المسؤولة عن تركيب انزيم ATP سنتاز	
6× 0.25	- أدت الى تغير Glu بـ Lys وبالتالي يصبح الانزيم غير وظيفي. - تتم أكسدة الماء وارجاع $NADP^+$ وبالتالي تراكم البروتونات في تجويف التيلاكويد، ولأن انزيم ATP سنتاز غير وظيفي لا يتم فسفرة ADP. - غياب ATP يؤدي الى توقف تركيب المادة العضوية وبالتالي موت النبات.	
4× 0.25	الخاتمة: نشاط انزيم ATP سنتاز ضروري لتركيب جزيئات ATP خلال المرحلة الكيموضوئية، وحدث الطفرة (E244K) أدى الى فقدان تخصصه الوظيفي وبالتالي توقف تركيب ATP الضروري لتركيب المادة العضوية.	
0.5		

الجزء الأول:

1. تحليل الشكل (أ) من الوثيقة 1:

- عند الصيام : معدل دمج الحمض الأميني فنيل الانين في العضلات يقدر بـ 8 و.ت.
 - بعد تغذية بـ 20% بروتين: معدل دمج الحمض الأميني فنيل الانين مرتفع في العضلات ويقدر بـ 14 و.ت
 - بعد تغذية بدون بروتين : معدل دمج الحمض الأميني فنيل الانين في العضلات منخفض عند القيمة 8 و.ت
- الاستنتاج : نقص الغذاء البروتيني يعرقل تركيب البروتين في العضلات.**

2. إبراز تأثير نقص الغذاء البروتيني على تركيب البروتين في الخلايا العضلية:

✓ استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:

- في المجموعة 02 : وبعد تغذية بنظام 20% بروتين نلاحظ تزايد نسبة الريبوزومات الوظيفية وصولا الى 100% خلال 50 ثا.
- في المجموعة 03 : وبعد تغذية بنظام خال من البروتين نلاحظ تزايد ضئيل لنسبة الريبوزومات الوظيفية وصولا الى 25% خلال 50 ثا.

الاستنتاج: نقص الغذاء البروتيني يثبط ارتباط الريبوزومات بـ ARNm (عدم تشكيل البوليزوم)

الربط: إبراز تأثير نقص الغذاء البروتيني:

- نقص الغذاء البروتيني يثبط ارتباط الريبوزومات بجزيئة الـ ARNm أي عدم تشكل البوليزوم، مما يؤدي الى ضعف الترجمة وبالتالي انخفاض تركيب البروتين في خلايا العضلات.

الجزء الثاني:

1. شرح تأثير نقص الغذاء البروتيني على بناء البروتين في الخلايا العضلية:

✓ إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- في وجود المعقد (eIF4E- 4E-BP1) تتم امادة الـ ATP وبالتالي فسفرة 4E-BP1 وتحرر عامل البدء eIF4E.
 - تشكل المعقد (eIF4E - العامل الناقل) وارتباطه بالنهاية 5' للـ ARNm.
 - تنشيط ارتباط تحت الوحدة الصغرى والمعقد (Met-ARNt) بـ ARNm
 - ارتباط تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم وتشكل معقد انطلاق الترجمة.
- الاستنتاج: يسمح العامل eIF4E بانطلاق عملية الترجمة في وجود الاحماض الأمينية.**

✓ إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- في غياب الاحماض الأمينية تكون نسبة فسفرة 4E-BP1 5% ونسبة eIF4E الحر 15%.
- بتزايد تركيز الاحماض الأمينية نلاحظ تزايد نسبة فسفرة 4E-BP1 وصولا الى 95% ونسبة eIF4E الحر 97%.

الاستنتاج: تكبح التراكيز المنخفضة للأحماض الأمينية فسفرة 4E-BP1 وتحرير eIF4E.

الربط: - يتوفر الغذاء البروتيني على كمية كبيرة من الاحماض الامينية التي تؤدي الى فسفرة 4E-BP1

انفصاله عن eIF4E وتشكل المعقد (eIF4E - العامل الناقل) الذي يرتبط بـ ARNm فيحفز على ارتباط الريبوزوم بـ ARNm وتشكل معقد انطلاق الترجمة وبداية ترجمة نشطة يتم تركيب كمية كبيرة من البروتين في العضلات.

- **نقص الغذاء البروتيني** يسبب نقص في كمية الأحماض الأمينية فيثبط فسفرة 4E-BP1 وبالتالي تثبيط ارتباط الريبوزومات بجزيئة الـ ARNm، مما يؤدي الى ضعف الترجمة وبالتالي انخفاض تركيب البروتين في الخلايا العضلات.

4×0,25

3×0,5

0.75

5×0,25

1

1

0.5	2. تقديم نصيحة للقائمين على التغذية المدرسية: • ضرورة توفير غذاء غني بالبروتينات (20% بروتين) • ضمان توازن غذائي للتلاميذ يحتوي على البروتينات	
	الجزء الأول: - إقترح 3 فرضيات لتبيان سبب ظهور متلازمة (ICL): ✓ استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1: ✓ عند السليم: يكون عدد الخلايا LT4 حوالي 1200 خلية/ملم³ وكمية الوسائل الدفاعية 25 (و.ت). ✓ بينما عند المصاب: يتناقص عدد خلايا LT4 وصولا الى 400 خلية/ملم³ مع تناقص لكمية الوسائل الدفاعية الى اقل من 5 (و.ت). الإستنتاج: يعاني المصاب بالمتلازمة من عدم تكاثر خلايا LT4 وبالتالي ضعف الاستجابة المناعية. ✓ استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1: ✓ نتيجة التعرف النوعي المزدوج بين TCR الـ LT4 والمعد (CMHII - ببتيد مستضدي) للخلية العارضة للمستضد CPA وبالإضافة الى الارتباط CD4 بـ CMHII يتم تحسيس LT4. ✓ بنشاط البروتينات النوعية والتعرف المزدوج تتولد إشارات خلوية لها دور في تحفيز تكاثر الـ LT4. الإستنتاج: تكاثر الـ LT4 مرتبط بحدوث التعرف المزدوج ونشاط بروتينات نوعية. الربط لاقتراح الفرضيات: يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة (ICL) من ضعف انتاج الوسائل الدفاعية خلال الاستجابة المناعية النوعية وذلك نتيجة عدم تكاثر خلايا LT4 ، حيث يتطلب تكاثرها حدوث التعرف المزدوج وعمل بروتينات نوعية. وبما أن المتلازمة مرتبطة بخلل يمس البروتينات فيمكن اقتراح الفرضيات التالية: الفرضية 01: خلل على مستوى المستقبل الغشائي TCR للخلية LT4 وبالتالي عدم حدوث التعرف المزدوج. الفرضية 02: خلل على مستوى البروتينات النوعية للخلية LT4 وبالتالي عدم توليد إشارات خلوية. الفرضية 03: خلل على مستوى CD4 للخلية LT4 . ملاحظة: ترفض الفرضية التالية "خلل على مستوى بروتينات الخلية العارضة للمحدد المستضد (CPA)" الجزء الثاني: 1. توضيح سبب ظهور متلازمة (ICL) مما يسمح بالمصادقة على احدى الفرضيات: ✓ إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2: ✓ يرتبط Lck غير نشط على مستوى هيولى الخلية LT4 بـ Unc119 مشكلا المعقد (Lck-Unc119) فيصبح Lck نشط ✓ يرتبط المعقد (Lck-Unc119) مع غشاء الخلية LT4. ✓ حدوث التعرف النوعي المزدوج بين TCR والمعد (CMHII - ببتيد مستضدي) مع تعزيز الارتباط بـ CD4. ✓ يعمل Lck النشط على فسفرة الـ TCR. ✓ ارسال إشارات خلوية لتحفيز التعبير المورثي لمورثة مستقبل IL2 . الإستنتاج: نشاط Lck في وجود Unc119 يحفز تركيب مستقبلات الـ IL2 لخلايا LT4. ✓ إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2: - عند السليم: تتزايد نسبة تشكل المعقدات (Lck-Unc119) وصولا الى 100% عند الزمن 5 د. - عند المصاب: تبقى نسبة تشكل المعقدات (Lck-Unc119) منعقدة. الإستنتاج : عدم ارتباط Lck بـ Unc119 عند المصاب بالمتلازمة.	الثالث (8ن)

✓ إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:

		20	21	22	23	24
الشخص السليم	المورثة	CCC TCG GGC CAG AGC				
	ARNm	CCC UCG GGC CAG AGC				
	Unc119	Pro – Ser – Gly – Glu - Ser				
الشخص المصاب بمتلازمة (ICL)	المورثة	CCC TCG GTC CAG AGC				
	ARNm	CCC UCG GUC CAG AGC				
	Unc119	Pro – Ser – Val – Glu - Ser				

4×0.25

- نلاحظ تماثل في جميع النكليوتيدات ما عدا النكليوتيدة الثانية للثلاثية 22 حيث استبدل G بـ T.
- نلاحظ تماثل في جميع AA عند كلا البروتينين ما عدا الحمض الأميني (22) حيث استبدل Gly بـ Val.
- الاستنتاج: متلازمة (ICL) ناتجة عن طفرة استبدال في مورثة البروتين Unc119.

الربط لتوضيح سبب ظهور متلازمة (ICL):

4×0.25

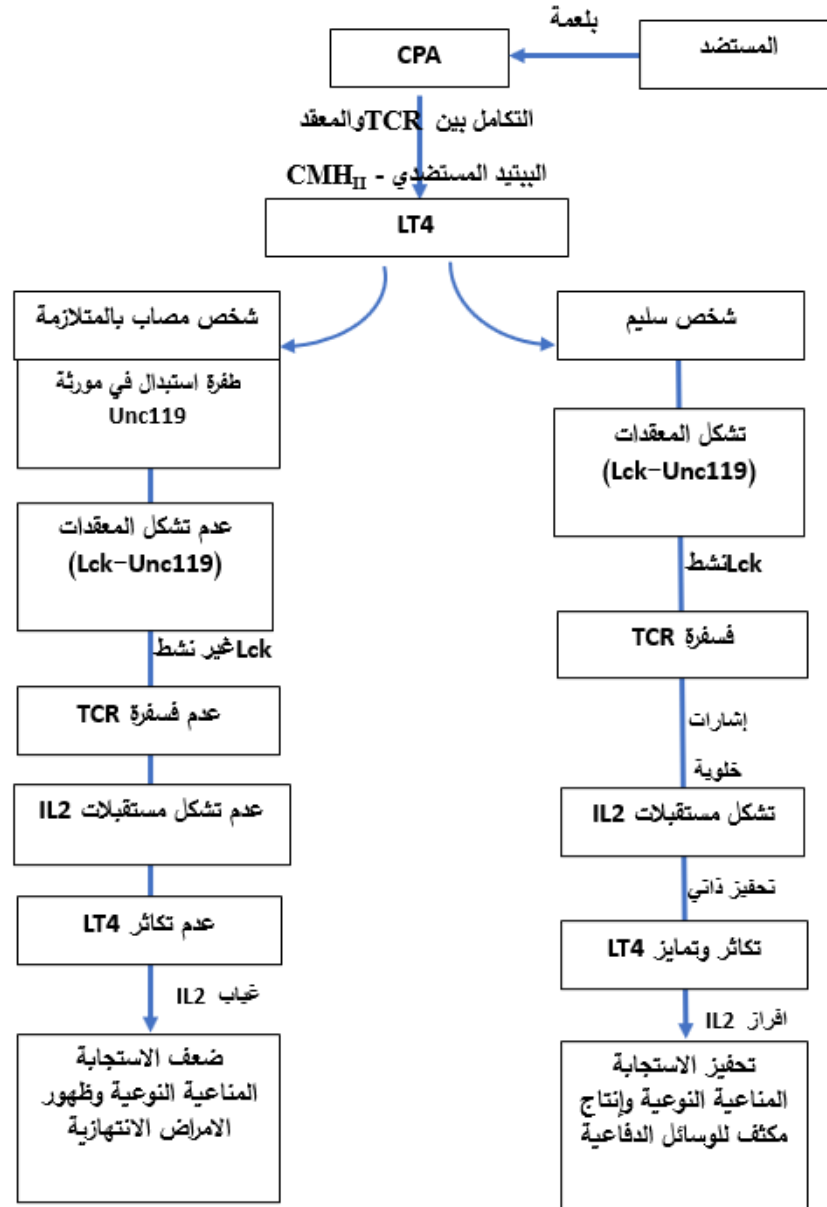
متلازمة القصور المناعي الحاد (ICL) ناتجة عن حدوث طفرة استبدال حيث استبدل G بـ T على مستوى مورثة البروتين (Unc119) للخلايا (LT4) مما أدى إلى تغيير Gly بـ Val وبالتالي فقدان بنيته الفراغية الوظيفية، فلا يشكل المعقد (Unc119-Lck) وبالتالي عدم تنشيط البروتين Lck، وبعد حدوث التعرف المزدوج لا يتم فسفرة TCR ومنه عدم تولد الإشارات الخلوية المحفزة على تركيب مستقبلات IL₂. غياب مستقبلات IL₂ يؤدي إلى عدم تحفيزها ذاتيا فلا تتكاثر ولا تتميز إلى LTh وبالتالي عدم تحفيز الخلايا LT8 و LB خلال الاستجابة المناعية مسببا عجزا مناعيا خطيرا. وهذا ما يؤكد على صحة الفرضية 02: خلل على مستوى البروتينات النوعية للخلية LT4 وبالتالي عدم توليد إشارات خلوية.

2. اقتراح بعض الاحتياطات الواجب اتباعها من طرف المرضى بالمتلازمة تجنباً للإصابة بالأمراض الانتهازية.

2×0.25

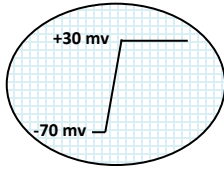
- تجنب الأماكن المزدحمة.
- الالتزام بقواعد النظافة الصارمة للوقاية من المستضدات الانتهازية.

مخطط يوضح دور اللمفاويات LT₄ عند شخص مصاب بمتلازمة (ICL) وآخر سليم



4×0.25

الموضوع 2

العلامة	عناصر الاجابة	التمرين
0.25	1/ تسمية الجزيئة والحالات الفيزيولوجية: الجزيئة (1) قناة صوديوم فولطية	الأول (5ن)
3×0,25	- تسمية الحالات الفيزيولوجية (1، 3، 2) 1 2 3 مفتوحة غير نشطة (معطلة) مغلقة	
0,5	- التسجيل البياني 	
2×0,25	2/ النص العلمي: المقدمة: تمهيد يستجيب للمشكل المطروح التالي: ما هو دور الخصائص البنيوية لقناة الصوديوم الفولطية تأمين توليد كمون العمل وانتشاره؟ و ما دور Delta methrin في القضاء على الحشرات الضارة؟ العرض : • في الحالة الطبيعية: - تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في: ✓ <u>إفنتاح قنوات Na⁺ المرتبطة بالفولطية</u> يسمح بزوال إستقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي ل Na ⁺ حسب تدرج تركيزه من الوسط الخارجي الى هيولى الليف ✓ <u>تصبح قنوات قنوات Na⁺ المرتبطة بالفولطية</u> غير نشطة حيث تتغير الوضعية الفراغية لبوابة التعطيل و تتكامل مع قناة الصوديوم الفولطية ما يسمح بتعطيلها ومنه حدوث عودة الإستقطاب الناتج عن التدفق الخارجي لشوارد K ⁺ • في وجود Delta methrin : - يمنع Delta methrin غلق قناة الصوديوم الفولطية ما يسمح باستمرار التدفق الداخلي للصوديوم عبرها في حين يحدث التدفق الخارجي للبوتاسيوم بشكل طبيعي ما يجعل الليف العصبي حالة زوال إستقطاب مستمر ومنه خلل في نقل السيالة العصبية وبالتالي موت الحشرات. خاتمة: يسمح غلق القنوات الفولطية Na ⁺ بعودة الاستقطاب ووجود Delta methrin أعاق غلق هذه القنوات متسببا في خلل عصبي أدى لموت الحشرات.	
0,5		
0,5	الجزء الأول : 1/ تحليل الشكل(أ): تركيز الكحول (الإيثانول) ومادة الأستيل ألدهيد وكذا حمض الأستيك في وجود إنزيم ADH خلال الفترة t ₀ -t ₁ و إنزيم ALDH خلال الفترة t ₁ -t ₂ - في الفترة t ₀ -t ₁ في وجود إنزيم ADH : تتناقص كمية الإيثانول من 0.5 غرام/ديسيلتر حتى تكاد تندعم بمرور الزمن يرافقها تزايد كمية حمض الأستيك من القيم المعدومة الى حوالي 0.5 غرام/ديسيلتر بينما يغيب حمض الأستيك في الوسط في الفترة t ₁ -t ₂ في وجود ALDH: تتناقص كمية حمض الأستيك من 0.5 غرام/ديسيلتر تقريبا الى 0.2 تقريبا بمرور الزمن يرافقها ظهور حمض الأستيك و تزايد كميته من ليصل الى 0.3 0.5 غرام/ديسيلتر تقريبا	الثاني (7ن)

0,5	الاستنتاج: يحفز انزيم ADH تحويل الايثانول الى أستيل ألدهيد الذي يتم تحويله بواسطة انزيم ALDH الى حمض الأستيك 2/ تبيان العلاقة بين النشاط الانزيمي و الشعور بالغثيان إستغلال الشكل (ب): معدل الشعور بالغثيان والقيء في وجود تراكيز مختلفة من مادة الأستيل ألدهيد حيث نلاحظ:
1	- بزيادة تركيز الأستيل ألدهيد من 0.1 لى 0.5 غرام/دسيليتر تزداد نسبة الشعور بالغثيان و القيء من 0 الى 70% الاستنتاج: يسبب الأستيل ألدهيد الشعور بالغثيان و القيء الربط/التبيان:
2×0,5	- يتم التخلص من الإيثانول في الجسم عن طريق تحويله الى مادة تسمى الأستيل ألدهيد المسببة للشعور بالغثيان و القيء بتدخل انزيم ADH لكن يتم التخلص منها سريعا عن طريق تدخل انزيم ALDH الذي يحولها الى حمض أستيك - في حالة وجود خلل في انزيم ALDH سيؤدي ذلك الى تراكم الأستيل ألدهيد و هو ما يسبب شعورا بالغثيان و القيء الجزء الثاني :
1	1- شرح كيف يساهم دواء Disulfiram في علاج الإدمان على الخمر باستغلال الوثيقة(2) إستغلال الشكل (أ) : نتائج قياس معدل النشاط الانزيمي لإنزيم ALDH من خلال متابعة كمية حمض الأستيك المنتجة ضمن وسط يحتوي كمية محددة من الأستيل ألدهيد ضمن شروط خاصة حيث نلاحظ : - في الفترة الأولى (دون إضافة) : بمرور الزمن من 0 الى 4 تبقى كمية حمض الأستيك المنتجة في الوسط منعدمة - في الفترة الثانية (بعد إضافة ALDH) : بمرور الزمن من 6 الى 10 تزداد كمية حمض الأستيك المنتجة لتصل الى 11.2 و.ت - في الفترة الثانية (بعد إضافة Disulfiram) : بمرور الزمن من 12 الى 16 تبقى كمية حمض الأستيك المنتجة ثابتة في حدود 12 و.ت ومنه نستنتج: يشبط دواء Disulfiram نشاط انزيم ALDH إستغلال الشكل (ب) : يمثل لنتائج قياس نسبة حركة البروتين kinesin على مستوى الهيولى في وجود الكولشيسين و غيابها حيث :
1,5	بنشطر Disulfiram و يرتبط بجذر الحمض الأميني السيستيين من الموقع الفعال لانزيم ALDH ثم يتحرر و تتشكل رابطة قوية بين جذري الحمضين الأمينيين من نوع سيستيين ضمن الموقع الفعال لانزيم ALDH ومنه نستنتج: يغير Disulfiram بنية الموقع الفعال لانزيم ALDH متسببا في تعطيل نشاطه. الربط/التبيان:
2×0,75	- عند تعاطي الخمر يتحول الايثانول الى أستيل ألدهيد بتدخل انزيم ALDH ثم يتم التخلص من الأستيل ألدهيد عن طريق انزيم ALDH بتحويله الى حمض أستيك فلا تتراكم - يعمل دواء Disulfiram على الارتباط بجذر الحمض الأميني السيستيين من الموقع الفعال لانزيم ALDH ثم يتحرر و تتشكل رابطة قوية بين جذري الحمضين الأمينيين من نوع سيستيين ضمن الموقع الفعال لانزيم ALDH فيغير بنية الموقع الفعال ما يسمح بتثبيط نشاطه و لا يتم تحويل الأستيل ألدهيد الى حمض أستيك فتتراكم مسببة شعورا بالقيء و الغثيان و هو ما يساهم في تجنب متعاطي الخمر

اقتراح الفرضية بخصوص حفاظ الدببة على درجة حرارة اجسامهم باستغلال الوثيقة(1):

استغلال الشكل(أ): يُظهر المردود الحراري الناتج خلال نشاط الميتوكوندري عند الخلايا البنية مرتفعا ويقدر بـ (95%) وهو أكبر بكثير من نشاط الميتوكوندري عند الخلايا العادية الذي كان منخفضا ويقدر بـ (40%)

0,5

الاستنتاج: تنتج الخلايا البنية مردودا حراريا مرتفعا عكس الخلايا العادية

استغلال الشكل(ب): يمثل الشكل أعمدة بيانية لتغيرات تدفق البروتونات وكمية الـ ATP المنتج في الخلايا البنية والعادية حيث نلاحظ تساوي كمية البروتونات (H^+) المتدفقة نحو الحشوة في ميتوكوندري الخليتين البنية والعادية والتي كانت مرتفعة في حدود 90 و.ت، لكن كمية الـ ATP المنتجة في الخلايا البنية شبه منعومة مقارنة بالخلايا العادية والتي كانت كبيرة وتقدر بـ 32 جزيئة.

0,75

الاستنتاج: تنتج الخلايا البنية كمية ضعيفة من ATP رغم تدفق البروتونات نحو الحشوة عكس الخلايا العادية

الربط (التبرير): يؤدي تدفق البروتونات ضمن الغشاء الداخلي للميتوكوندري الخلية العادية من تحفيز الكرية

0,5

المذبذبة وتركيب الـ ATP ما يؤدي لانخفاض المردود الحراري، لكن في الخلايا البنية ورغم تدفق البروتونات إلا أن انتاج الـ ATP كان ضعيفا جدا مقارنة بالمردود الطاقوي الحراري الناتج

0,5

الفرضية: تتدفق البروتونات في الغشاء الداخلي لميتوكوندري الخلايا البنية عبر منفذ آخر غير الكرية المذبذبة

الجزء الثاني:

1/ توضيح الآلية الدقيقة لحفاظ الدببة على درجة حرارة اجسامهم خلال السبات باستغلال الوثيقة(2):

استغلال الشكل(أ): يظهر الشكل أن:

• في غياب الأحماض الدهنية: لا تنفتح القنوات UCP1 في ظل عدم ارتباطها ولا تنفذ البروتونات داخل الحويصل

0,75

• في وجود الأحماض الدهنية: تنفتح القنوات UCP1 ويزداد اعداد القنوات المفتوحة كلما زاد تركيز الاحماض الدهنية التي ترتبط بهذه القنوات ما يؤدي لدخول البروتونات عبرها إلى داخل الحويصل

الاستنتاج: ترتبط الاحماض الدهنية بقنوات UCP1 مؤدية لفتحها ما يسمح بنفاذ البروتونات

استغلال الشكل(ب): يمثل الشكل تغيرات نسبة الاشعاع على سطح حويصلات من الغشاء الداخلي لميتوكوندري خلايا بنية وأخرى عادية بدلالة تركيز الاجسام المضادة حيث نلاحظ أن نسبة الاشعاع تبقى ضعيفة في قيم شبه منعومة في الخلايا العادية كلما زاد تركيز الاجسام المضادة بينما ترتفع نسبة الاشعاع بشكل كبير في الخلايا العادية لتصل حوالي 80% عند التركيز 70 و.ت.

0,75

الاستنتاج: تتميز الخلايا البنية باحتواء الغشاء الداخلي للميتوكوندري فيها على عدد كبير من قنوات UCP1

استغلال الشكل(ج): يظهر الشكل أنه في الغشاء الداخلي للخلايا البنية لدى الدببة يتم أكسدة الأحماض الدهنية على مستوى نواقل السلسلة التنفسية بما يضمن انتقال الالكترونات ضمن السلسلة بشكل طبيعي ما يسمح بضخ البروتونات إلى الفراغ بين الغشاءين، وفي وجود الاحماض الدهنية التي تتثبت على القناة البروتينية UCP1 ما يؤدي لتدفق البروتونات عبرها عائدة إلى الحشوة بدل عودتها عبر الكرية المذبذبة، مما يحرر طاقة السيل البروتوني على شكل حرارة بدل تحويلها إلى ATP في الكرية المذبذبة.

1

الاستنتاج: تنشط الاحماض الدهنية السلسلة التنفسية لتفتح قنوات UCP1 متسببة في ضياع حراري للطاقة

الربط:

- تؤدي أكسدة الأحماض الدهنية ونقل الإلكترونات في النواقل السلسلة التنفسية إلى ضخ البروتونات (H^+) من الحشوة نحو الحيز بين الغشاءين، مما يخلق تدرجاً بروتونياً.
- بدلاً من عودة البروتونات عبر الكرية المذبذبة لتركيب الـ ATP، تتدفق عبر قنوات UCP1 المفتوحة عائداً إلى الحشوة.
- حيث يتم تفعيل بروتين القنوات UCP1 الموجود بكثرة في الغشاء الداخلي لميتوكوندري الخلايا الدهنية البنية بواسطة هذه الأحماض الدهنية.
- هذا التدفق التلقائي للبروتونات يؤدي إلى تبديد طاقة التدرج الكيميائي الحيوي وتحويلها بالكامل إلى طاقة حرارية (مردود حراري يصل لـ 95%) بدلاً من تخزينها في جزيئات الـ ATP قصد حفظ الدببة على درجة حرارة أجسامهم خلال السبات الشتوي.
- ومنه الفرضية المطروحة سابقاً صحيحة.

2/ اقتراح السلوك الحياتي:

- التعرض لدرجات حرارة منخفضة بشكل مدروس (مثل الاستحمام بالماء البارد) أو ممارسة الرياضة في أجواء باردة، لتحفيز إفراز النورأدرينالين الذي ينشط هدم الدهون لإنتاج الحرارة عبر آلية UCP1.
- الجزء الثالث:** مخطط يلخص آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الخلايا الدهنية البنية للدببة القطبية وذلك خلال السبات وخارجه

